
Simmetrie di semiperiodo per successioni modulo 3

Formalizzazione matematica e verifica algoritmica

Questa nota distingue rigorosamente tre fenomeni spesso confusi: la negazione dei cicli, l'antiperiodicità di semiperiodo e l'inversione. Dimostra l'unico spostamento opposto di una parola primitiva non nulla, fornisce caratterizzazioni combinatorie, spettrali e matriciali e collega tali risultati a un analizzatore esaustivo di ricorrenze modulari.

Repository: Modular-recurrence-symetry-analyzer-
Edizione PDF consolidata - 5 agosto 2026

Indice

1 Oggetto	2
2 Tre proprietà distinte	2
2.1 Coppia di periodi opposti	2
2.2 Antiperiodicità di semiperiodo	2
2.3 Inversione della seconda metà	2
3 Teorema dell'unico spostamento opposto	2
4 Conseguenze combinatorie	3
5 Caratterizzazione di Fourier	3
6 Successioni lineari modulo 3	3
6.1 Periodicità pura	3
6.2 Negazione dei cicli	3
6.3 Criterio per un seme	3
6.4 Criterio uniforme	4
7 Esempio di Fibonacci	4
8 Generalizzazione a successioni arbitrarie modulo 3	4
9 Estensione a un modulo generale	4
10 Verifica algoritmica	4
11 Risultati riproducibili della scansione	4
Conclusione	5

1. Oggetto

Questa nota formalizza i fenomeni descritti nel repository [59200/k-bonacci-pisano-finder](#) con le espressioni informali «periodi complementari a tre» e «autocomplementari quando vengono divisi in due».

Il quadro invariante è quello delle parole periodiche sul campo $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$, con involuzione additiva $\nu(x) = -x \pmod{3}$, cioè $\nu(0) = 0$, $\nu(1) = 2$, $\nu(2) = 1$. L'espressione «complemento a 3» deve quindi essere sostituita da **opposto additivo modulo 3** o **complemento per negazione modulo 3**. La somma decimale dei rappresentanti scelti non è sempre 3, perché 0 viene mandato in 0.

2. Tre proprietà distinte

Sia $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ una parola di periodo primitivo T .

2.1 Coppia di periodi opposti

Due periodi w e v formano una coppia opposta se $v_n = -w_n \pmod{3}$ per ogni n . Possono appartenere a due cicli distinti.

2.2 Antiperiodicità di semiperiodo

La parola w è **antiperiodica a semiperiodo** se $T = 2h$ e $w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$ per ogni n . Allora $w = H \parallel (-H)$, con $H = (w_0, \dots, w_{h-1})$. Esempi: $01120221 = 0112 \parallel 0221$, $011022 = 011 \parallel 022$, $01220211 = 0122 \parallel 0211$.

2.3 Inversione della seconda metà

L'operazione $\mathcal{R}(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$ è indipendente dalla negazione. Nell'esempio di Fibonacci, $\mathcal{R}(0221) = 1220$. Dunque 1220 è la **parola antipodale invertita** di 0112, non la seconda metà stessa.

3. Teorema dell'unico spostamento opposto

Teorema. Sia w una parola primitiva non nulla di periodo T . Se esiste uno spostamento r tale che $w_{n+r} = -w_n$ per ogni n , allora T è pari e $r \equiv T/2 \pmod{T}$.

Dimostrazione

Applicando due volte lo spostamento si ottiene $w_{n+2r} = w_n$. La primitività implica $T \mid 2r$. Lo spostamento r non è nullo modulo T , perché una parola non nulla su $\mathbb{F}_3$ non può soddisfare $w = -w$. L'unico elemento non banale di ordine 2 del gruppo ciclico $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ esiste soltanto quando T è pari ed è $T/2$. $\square$

Conseguenza

Un periodo primitivo non nullo è quindi:

1. inviato dalla negazione su un ciclo distinto;

2. oppure invariante per negazione, e in tal caso necessariamente antiperiodico a semiperiodo.

Questa dicotomia elimina la confusione tra la coppia 00111201, 00222102 e periodi intrinsecamente antiperiodici come 011022.

4. Conseguenze combinatorie

Se $w = H \parallel (-H)$, allora il numero di 1 coincide con il numero di 2, il numero di 0 è pari e $\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0$ in $\mathbb{F}_3$. Sono condizioni necessarie ma non sufficienti. Con il sollevamento centrato $\tilde{0} = 0, \tilde{1} = 1, \tilde{2} = -1$, il polinomio generatore fattorizza come

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Caratterizzazione di Fourier

Sia $\hat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}$. Allora $w_{n+h} = -w_n$ se e solo se $\hat{w}(k) = 0$ per ogni indice pari k . Nel verso diretto compare il fattore $1 - (-1)^k$, nullo per k pari. Viceversa, l'annullamento di tutti i modi pari colloca la parola nel sottospazio generato dai modi dispari; lo spostamento di h vi agisce come $-I$. Si tratta di un criterio spettrale esatto, distinto da un confronto visivo delle due metà.

6. Successioni lineari modulo 3

Consideriamo la ricorrenza di ordine k ,

$$u_{n+k} = c_0 u_n + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Lo stato è $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^\top$ e l'evoluzione è $s_{n+1} = M s_n$, dove M è la matrice compagna.

6.1 Periodicità pura

Il determinante di M è, a segno vicino, c_0 . Su $\mathbb{F}_3$, M è invertibile se e solo se $c_0 \neq 0$. In tal caso ogni orbita di stato è puramente periodica. Se $c_0 = 0$, può comparire un preperiodo che deve essere distinto dal ciclo.

6.2 Negazione dei cicli

La linearità dà $M(-s) = -M(s)$. La negazione manda quindi ogni ciclo in un ciclo della stessa lunghezza. Per un ciclo non nullo vi sono solo due casi: due cicli distinti scambiati dalla negazione, oppure un unico ciclo invariante, necessariamente antiperiodico a semiperiodo. Il ciclo nullo è l'unica eccezione degenera: è fissato punto per punto e non definisce un'antiperiodo primitivo non banale.

6.3 Criterio per un seme

Per un seme s_0 , la relazione $M^h s_0 = -s_0$ implica $u_{n+h} = -u_n$ per ogni uscita lineare dello stato. Quando $s_0 \neq 0$ e il ciclo è primitivo, essa fornisce l'antiperiodo di semiperiodo descritto sopra.

6.4 Criterio uniforme

Tutti i semi soddisfano la stessa relazione di antiperiodo h se e solo se $M^h = -I$. Equivalentemente, $\mu_M(X) \mid X^h + 1$ in $\mathbb{F}_3[X]$; ne segue $M^{2h} = I$.

7. Esempio di Fibonacci

Per $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ su $\mathbb{F}_3$, si calcola $M^4 = -I$ e $M^8 = I$. Il seme $(0, 1)$ genera $01120221 = 0112 \parallel (-0112)$. La seconda metà invertita è $\mathcal{R}(0221) = 1220$. La coincidenza decimale $1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$ è un'identità di codifica aggiuntiva, non una conseguenza generale dell'antiperiodicità.

8. Generalizzazione a successioni arbitrarie modulo 3

Non è necessaria alcuna ipotesi di ricorrenza per analizzare una parola periodica data. Per ogni periodo primitivo si possono calcolare il ciclo delle rotazioni, l'opposto additivo, le simmetrie affini $w_{n+r} = aw_n + b$, le simmetrie con inversione $w_{r-n} = aw_n + b$, l'eventuale antiperiodicità e i modi di Fourier pari e dispari. La teoria matriciale interviene soltanto quando è disponibile una ricorrenza lineare dichiarata.

9. Estensione a un modulo generale

Su $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, l'involuzione naturale resta $x \mapsto -x$, e la definizione $w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$ rimane valida. Per $m = 2$ la negazione è l'identità e l'antiperiodicità coincide con la periodicità ordinaria; per $m > 2$ la distinzione è non banale. «Complemento a m » non è una definizione algebrica invariante; il termine corretto è «opposto additivo modulo m ».

10. Verifica algoritmica

Il periodo di una ricorrenza di ordine k modulo m deve essere rilevato nello spazio finito degli stati $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k$, non cercando un blocco ripetuto in un prefisso arbitrariamente lungo. Lo script usa codifica compatta in base m , algoritmo di Brent per un seme in tempo $O(\mu + \lambda)$ e memoria $O(1)$, decomposizione esatta del grafo funzionale in tempo $O(m^k)$, parallelizzazione tra famiglie, classificazione separata dei cicli opposti e antiperiodici e controllo matriciale di $M^h = -I$. Non richiede Mathematica né wrapper esterni.

11. Risultati riproducibili della scansione

La scansione delle quindici famiglie nominate ritrova, per la famiglia tritetranacci, coppie opposte distinte di lunghezze 24 e 8 e i periodi antiperiodici 011022, 01220211 e 12. Una seconda scansione considera i 119 vettori binari non nulli di ordini da 2 a 6: $\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119$. I risultati sono 13 famiglie con criterio globale $M^h = -I$, 88 con almeno un ciclo antiperiodico non banale e 96 con almeno una coppia distinta di cicli opposti. I dati sono riproducibili dai file JSON e CSV del repository.

Conclusione

La negazione modulo 3 agisce come involuzione strutturale sulle parole periodiche e sui cicli delle ricorrenze lineari. Per una parola primitiva non nulla, l'invarianza può verificarsi soltanto tramite l'unico spostamento di semiperiodo. La stessa proprietà è riconoscibile mediante la fattorizzazione del polinomio generatore, l'annullamento dei modi di Fourier pari o, nel quadro lineare, la relazione matriciale $M^h = -I$. L'analisi algoritmica separa così le simmetrie intrinseche dai semplici abbinamenti tra cicli opposti.